



El Combate de Sumo
Profesor: Jhon Herrera Cubides

相撲

(Sumo en kanji)

El sumo ("empujarse mutuamente") es una forma de lucha competitiva de contacto completo en donde un rikishi (luchador) intenta sacar a su oponente fuera del ring circular (dohyō) o lo fuerza a tocar el suelo con alguna parte de su cuerpo que no sea la planta de sus pies (usualmente mediante derribos, empujones, lanzamientos, manotazos, tropezones y a menudo burlando al oponente).

El sumo se originó en Japón, siendo el único país del mundo en donde es practicado a nivel profesional, y en donde además es considerado como deporte nacional. El sumo a menudo es considerado como un gendai budō, lo cual se refiere a todas las artes marciales japonesas modernas, sin embargo, el deporte tiene una historia que se remonta a varios siglos en el pasado. Muchas de las tradiciones ancestrales han sido preservadas en el sumo, y hasta el día de hoy el deporte sigue incluyendo diversos elementos rituales, como por ejemplo el uso de la sal de purificación, derivada de las creencias sintoístas.

La vida de los luchadores está altamente reglamentada, con todas las normas siendo reguladas por la Asociación Japonesa de Sumo. La gran mayoría de los luchadores están obligados a vivir comunalmente en establos de entrenamiento de sumo, conocidos en Japón como heya, donde todos los aspectos de su vida diaria (desde las comidas hasta la forma de vestir) están dictadas por la estricta tradición del deporte. El estilo de vida del sumo tiene un impacto negativo en la salud de los luchadores, provocando que su esperanza de vida sea menor a la del hombre japonés promedio. (Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Sumo>)





Aspectos clave:

El sumo es un arte marcial milenario de Japón, considerado el «deporte de los dioses» por sus orígenes como ritual sintoísta y ofrenda para pedir buenas cosechas. Dos rikishi (luchadores) compiten en un círculo sagrado (dohyo) con el objetivo de empujar al oponente fuera de él o hacerle tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo excepto los pies. Dentro de sus aspectos claves se detallan:

- A. Orígenes Sagrados: Las leyendas narran un combate entre dioses por el control de las islas de Japón. Históricamente, se practicaba como una ofrenda a las divinidades.
- B. El Ring (Dohyo): Construido de arcilla y arena, el dohyo simboliza el cielo y se purifica con sal antes de cada combate.
- C. Tradiciones: Antes de la lucha, los luchadores realizan rituales, como el lanzamiento de sal, para alejar malos espíritus y pedir protección. Visten un cinturón de seda llamado mawashi.
- D. Reglas: Es un combate rápido sin categorías de peso, enfocado en el empuje, agarres y derribos.
- E. Competición: Se celebran seis grandes torneos profesionales al año en Japón.

Reglas del Combate de Sumo

El principio elemental del sumo es que el resultado de un combate es decidido cuando un luchador es forzado a salirse del ring circular, o dohyō, (no necesariamente teniendo que tocar el suelo del área exterior del ring), o cuando este toca el suelo del ring con alguna parte de su cuerpo que no sea la planta de sus pies. Actualmente, la Asociación Japonesa de Sumo reconoce 82 técnicas ganadoras, o kimarite (ver la clasificación de las técnicas en <https://es.wikipedia.org/wiki/Kimarite>), muchas de las cuales provienen del judo. Las técnicas o movimientos prohibidos son denominados kinjite, y estas incluyen la estrangulación, halar el cabello, romper los dedos, aferrarse a la ingle, dar patadas, pinchar los ojos, golpear con el puño cerrado y aturdir al oponente golpeando sus orejas simultáneamente. Las formas de combate más comunes y básicas en el sumo son el aferrarse al mawashi (cinto) del oponente con las manos para luego forzarlo fuera del ring, cuyo estilo lleva el nombre de yotsu-zumō, o empujar al oponente fuera del ring sin un agarre firme, denominado oshi-zumō.

El dohyō, el cual es construido y mantenido por los yobidashi, consiste en un círculo de 4,55 metros (14,9 pies) de diámetro delimitado con fardos de paja de arroz elevado sobre una plataforma de arcilla de 66 centímetros de alto. En el centro del círculo están pintadas dos líneas de salida (llamadas shikiri-sen), detrás de las cuales los luchadores se posicionan antes de empezar el tachi-ai, la embestida inicial que comienza el combate. La dirección del combate recae sobre el gyōji, un árbitro el cual es supervisado por cinco shimpan (jueces) sentados alrededor del ring.



En algunas ocasiones, es necesario revisar la decisión del gyōji. Los shimpan tienen el derecho de realizar una reunión en medio del ring, llamada mono-ii, para así discutir sus observaciones y llegar a un consenso. Esto es realizado sobre todo cuando el resultado del combate es poco claro, por ejemplo, si ambos luchadores tocaron el suelo o se salieron del ring al mismo tiempo. En estos casos, a veces es necesario revisar una repetición instantánea para verificar el resultado. Cuando se ha tomado una decisión, el juez líder la anunciará por micrófono a los espectadores y a los luchadores en cuestión.

Los jueces pueden solicitar una repetición del combate, o simplemente dejar la decisión del gyōji como estaba en un principio. Ocasionalmente, los shimpan pueden anular la decisión del gyōji y otorgarle la victoria al luchador contrario. En raras ocasiones, el árbitro o los jueces pueden otorgarle la victoria al luchador que haya tocado el suelo primero. Esto ocurre cuando ambos luchadores tocan el suelo prácticamente al mismo tiempo, por lo cual se intuye que el luchador que tocó el suelo de segundo no tenía oportunidad de ganar el combate al haber sido llevado a una posición irrecuperable por su oponente. El luchador perdedor es referido como un shini-tai ("cuerpo muerto") en este caso.





La duración máxima de un combate varía dependiendo de la división. En la división más alta (makuuchi), el límite está fijado en cuatro minutos, aunque algunos combates a menudo duran solo un par de segundos. Si el combate aún no ha terminado tras haber transcurrido el tiempo establecido, este es pausado para realizar un descanso y beber agua, llamado mizu-iri. Después del descanso, los luchadores son colocados nuevamente en la misma posición que se habían quedado para continuar el combate. Si todavía no hay ganador tras otros cuatro minutos, el combate es reiniciado desde el tachi-ai después de otro mizu-iri. Si tras todo esto aún no hay un ganador, el resultado es considerado como un hikiwake (empate). Esto es un resultado extremadamente raro, siendo que el último empate de este tipo en la historia del sumo fue en septiembre de 1974.

El combate inicia con dos luchadores de sumo que ingresan a luchar en el dohyō.



A cada luchador se le asigna un luchador oponente, y se da inicio al combate de sumo. Durante el combate, cada luchador efectúa un Kimarite en su respectivo turno, y el oponente espera hasta obtener el resultado del kimarite, para poder realizar el suyo.





Dado que los combates de sumo no utilizan puntaje durante la lucha; se deciden instantáneamente cuando un luchador toca el suelo con cualquier parte del cuerpo excepto los pies o sale del círculo

Los posibles kimarites a usar, se almacenan en un arreglo de técnicas. Cada luchador de sumo, en su respectivo turno, ejecuta una técnica del arreglo de técnicas de forma aleatoria (se debe generar un numero aleatorio para identificar la posición de la técnica). Tenga en cuenta que cada técnica utilizada puede o no sacar al luchador del dohyō .

El dohyō sincroniza los luchadores para que cada uno efectúe la selección y el lanzamiento de su técnica y se pueda determinar si se sacó o no del dohyō al luchador oponente. Cada luchador de sumo tiene un nombre, un pesos, numero de combates ganados, un arreglo de técnicas o Kimarites, un luchador rival, y un estado que indique si está dentro o fuera del dohyō. Un luchador pierde si ante un Kimarite queda por fuera del dohyō.

Si un luchador utilizar un kimarite o, debe esperar hasta máximo 500 milisegundos, para que el oponente lance su Kimarite. Las esperas son aleatorias.



Como se explicó anteriormente, gana el combate de sumo, el luchador que logra sacar del dohyō a su oponente , tocando el suelo con cualquier parte de su cuerpo excepto la planta de sus pies. Al terminar el combate, debe mostrar los datos del luchador ganador, incrementando en uno las victorias logradas.

Después de contextualizar los elementos principales del sumo, para la aplicación propuesta el manejo del combate debe realizarse de la siguiente manera:



- Cada cliente (es decir, cada luchador de sumo) se ubica en una máquina independiente, y haciendo uso de interfaz gráfica, ingresará sus datos como luchador de sumo (use una forma creativa en la cual se puede seleccionar las técnicas en las cuales es experto el luchador).
- Al momento de obtener los datos, la aplicación cliente se conectará al servidor, vía sockets. El servidor lo aceptará como posible luchador a registrarse, y con el propósito de seguir atendiendo más luchadores, le generará un hilo de servidor para comunicarse bidireccionalmente, recibiendo sus peticiones y enviándole respuestas.
- Los datos recibidos desde el cliente (posible luchador) deben ser almacenados en una base de datos de luchadores. Para tal fin, haga uso del patrón DAO y Singleton. Recuerde que para mantener la conexión, los datos de url, usuario y contraseña de la base de datos, deben cargarse desde un archivo de propiedades.
- El servidor podrá recibir muchos clientes o luchadores a través del socket, generando un hilo de ejecución para cada uno. Cada aspirante a luchador debe ser almacenado en la base de datos.
- El servidor deberá tener el registro de todos los luchadores de sumo que se han conectado como aspirantes que se han guardado en la base de datos.
- El dohyō se encuentra en el servidor. Para los combates (para el ejercicio se realizarán tres combates), el servidor escogerá aleatoriamente dos luchadores (hilos), trayendo sus datos de la base de datos, seguidamente el servidor los subirá al dohyō, donde se sincronizarán los luchadores, se identificará el contrincante, y se llevará a cabo el combate aplicando un kimarite de acuerdo al turno del luchador, y de acuerdo a las técnicas activas que tiene en su arreglo (se aclara que no va a sacar la misma técnica todas las veces, se deben seleccionar de forma aleatoria); y por último, estará revisando en qué momento alguno de los dos luchadores es sacado del dohyō. Para saber si una técnica aplicada saca al contrincante del dohyō, se debe generar resultados aleatorios con mayor probabilidad en un rango específico, con el fin de que la mayoría de las veces de como respuesta que aún no saca al contrincante del dohyō, y que en alguno momento (con menor probabilidad) saque al contrincante.





Se aclara que, el servidor deberá tener registrados al menos 6 aspirantes a luchador en el combate de sumo, los cuales deben estar almacenados en la base de datos. De igual forma, los luchadores que ya han participado, no pueden volver a luchar.

- Los clientes no visualizarán el desarrollo del combate, solo recolectan los datos en una interfaz gráfica, los envían por el socket, y se quedan esperando una respuesta que les indique si ganaron o no el combate de sumo.
- La llegada de los luchadores al servidor, el dohyō, el proceso del combate, etc., debe ser visualmente mostrado haciendo uso de imágenes (jpg, bmp, gif, etc.) y demás elementos que requiera implementar en la interfaz gráfica.
- El proceso de combates se llevará a cabo de la siguiente forma: combatirán dos luchadores (seleccionados aleatoriamente), y el ganador de ese combate se enfrentará al siguiente luchador seleccionado aleatoriamente de los pendientes. Este proceso continuará así hasta terminar con los luchadores registrados en la base de datos. Tenga en cuenta que al luchador que va ganando los combates se le debe ir adicionando uno a su atributo de victorias logradas. A final de cada uno de los combates, el servidor almacenará los datos de los contrincantes de ese combate, junto con el campo que los identifica como ganadores o perdedores, y con el campo de victorias logradas, en un archivo de ACCESO ALEATORIO. Tenga en cuenta que los datos que se envían al archivo deben venir expresamente de la base de datos, a través de una consulta, y en cuanto a adicionar el campo de perdió o gano, este lo debe adicionar el servidor.
- Para la simulación de los combates, la visualización de los luchadores, etc., pueden usar la interfaz grafica del último chat, revisada en clase.
- De igual forma, al final de cada combate, el servidor notificará a los luchadores (los clientes que están al otro lado, en las máquinas que hicieron la solicitud por el socket cliente), a través del socket, si ganaron o perdieron el combate de sumo. Seguidamente los clientes terminarán su ejecución.
- Cuando el servidor reciba notificación de que todos los clientes terminaron el uso del socket, mostrará por consola el contenido del archivo de acceso aleatorio, donde se registran los ganadores y perdedores de cada combate, y seguidamente terminará su ejecución.

De acuerdo al contexto descrito:

- Desarrolle el aplicativo que permita ejecutar los requerimientos definidos en el contexto.
- El aplicativo debe estar desarrollado usando la arquitectura MVC.
- Debe manejar las restricciones y lineamientos definidos por los principios SOLID.
- Toda la interacción con el usuario y el combate de sumo debe mostrarse a través de interfaz gráfica. No está permitido el uso de JOptionPane. Este tipo de ventanas emergentes solo se usan para informar resultados o mensajes indicativos.



- El tema del taller es orientado al uso de programación concurrente (la respetiva implementación de hilos de ejecución), comunicación en red vía sockets, uso de base de datos y persistencia en archivos (Propiedades y acceso aleatorio).
- El listado de kimarites deben ser cargados desde un properties, con ello se evitará la implementación de interfaz para la carga de datos. Uso la clase JFileChooser para identificar y seleccionar los archivos de propiedades a usar. Tenga en cuenta que un luchador puede no tener las 82 técnicas, por ende, cada luchador deberá tener su arreglo de técnicas en las cuales es experto.

Aspectos a tener en cuenta

- a) El aplicativo debe estar organizado en paquetes como se explicó en la arquitectura MVC. Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del taller se le descontará una unidad completa.
- b) El aplicativo debe cumplir con los principios de diseño de clases (específicamente los SOLID). Si no cumple cualquiera de ellos principios, a la nota definitiva del taller se le descontará una unidad completa.
- c) El aplicativo debe contar con buenas prácticas de documentación. Aplique las anotaciones respectivas ofrecidas por JavaDoc. TODOS los elementos del aplicativo deben estar documentados. Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del taller se le descontará una unidad completa.
- d) La entrega debe llevar una imagen JPG (visible y lecturable) del diagrama de Clases del proyecto, almacenada en la carpeta “Specs”. Este diagrama de clases debe estar organizado en paquetes. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- e) Lo especificado en el diagrama de clases DEBE corresponder a lo desarrollado en el aplicativo. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- f) La entrega debe llevar un archivo donde se encuentre el script de Creación e inserciones de las respectivas tablas en la base de datos, almacenada en la carpeta “Specs”. Este script debe ir acompañado de un documento donde se indique el nombre de la base de datos, , herramientas y versiones necesarias, proceso a seguir para cargar y configurar la base de datos. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- g) La entrega debe evidenciar el proceso de control de versiones realizado a través de GIT, documento explicado clara y detalladamente donde se evidencien aspectos como ramas, fusiones, actualizaciones, versiones, etc., almacenado en la carpeta “Docs”. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- h) El archivo de propiedades debe estar ubicado en la carpeta “data”
- i) La entrega la subirá una sola persona del grupo, y adicionará un txt con los nombres de los integrantes del grupo (en un txt ubicado en la carpeta “Docs” dentro del proyecto). Si no se adiciona este documento en dicha ubicación, esta entrega será registrada únicamente bajo el nombre de la persona que subió el proyecto al aula. Las otras personas tendrán nota de 0.0 en el 100% de la nota del corte, y será catalogado como no entregado.



- j) Las entregas remitidas por correo electrónico, serán borradas y no se tendrán en cuenta, y su nota de entrega será 0.0.
- k) No se aceptará que los nombres de los integrantes vengan en los comentarios del aula, o en un correo, dentro de alguna clase o imagen, en un drive o en cualquier otra parte diferente al archivo y ubicación mencionados.
- l) Evítese plagio entre compañeros.
- m) En la web puede encontrar clases, métodos o librerías que le permitan resolver algún requerimiento, pero al implementarlas deben tener claro conocimiento de su uso y aplicación, para poder sustentar la entrega. Al igual, se debe dar crédito respectivo al autor de dicho código.
- n) Si requiere de alguna librería adicional, o de algún plugin, recuerde traerlo e instalarlo para la sustentación, además de adjuntarlo a la entrega por el aula.
- o) Entrega que no esté registrada en el aula, no será recibida. Cualquier correo con la entrega del proyecto, recibido anterior o posterior a la entrega, será eliminado y su nota será de 0.0. La entrega debe contener el proyecto comprimido con todas las clases necesarias. No se recibirá como envío un enlace a un drive. Si sube al aula cualquier otra cosa que no sea el proyecto completo y comprimido, su nota será de 0.0.
- p) Si dentro del paquete Modelo, se encuentra un "System.out.print", Scanner o JOptionPane, a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- q) Si dentro del paquete Vista, se encuentra el uso de objetos del modelo, validaciones o aplicación de reglas del negocio, etc., a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- r) Si dentro de la conexión al archivo de propiedades, se encuentra creación de objetos del modelo, a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- s) Si dentro de la clase Launcher se encuentra creación de objetos, asignación de valores, creación de interfaz, etc., a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- t) Si en la implementación del entorno gráfico no maneja la separación de eventos, listener y performed, a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- u) Tengan en cuenta la hora y fecha de la entrega en el aula. Suba su entrega por lo menos unos 30 minutos antes de la fecha y hora fijadas. Si no subió su entrega al aula en la hora y fecha indicada, así argumente que trato de subirla un minuto antes pero que la velocidad de internet lo dejo por fuera, etc., su entrega total será evaluada como "No entregada" con nota total de 0.0.
- v) El entorno gráfico debe tener una adecuada separación de paneles, marcos, eventos, etc. Y debe tener desacoplados los eventos.
- w) El diseño de las interfaces debe ser visualmente agradable, decorado, estéticamente presentable, y tener una excelente presentación gráfica y visual.

Profesor: Jhon Herrera Cubides